KSJ RESEARCH

Research Note Vol.2

AI 데이터센터, 대출은 얼마까지 가능한가

대주의 눈으로 본 한국 40MW와 미국 100MW



Shinjae Kang

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 실존 프로젝트 아님

대출 한도는 총사업비의 한국 65%, 미국 63% — 한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다

같은 PF 엔진(sculpting · waterfall · DSRA · LLCR · IRR)에 한국 40MW(원화)와 미국 100MW(달러) 가정을 넣어 비교

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5,*6

핵심 지표	값	쪽
수도권 계통 승인률 (2024.8~2026.3)	건수 1.9%·용량 3.0%	1
수도권 사전 임대율 (2027·2028 준공분)	16~23.5%	1
수요 성장률 IEA 2024→2035 (하단·기준·상단)	4.9% · 10.1% · 13.7%	2
국고채 3년 · 10년 (2026-10-20)	3.84% · 4.18%	2
미 국채 10년 (2026-10-16)	5.09%	2
피어 함의 전력기기 가격 상승률 (저·중·고)	3.3% · 10.9% · 23.9%	2
한국 40MW 대출 한도 (총사업비 대비)	2,049억원 (65%)	3
한국 40MW 최소 DSCR · Equity IRR (잔존가치 제외)	1.63배 · 16.1% (14.0%)	3
미국 100MW 대출 한도 (총사업비 대비)	USD 1,232mn (63%)	6
미국 100MW 최소 DSCR · Equity IRR (잔존가치 제외)	1.30배 · 13.6% (10.3%)	6
한국 Equity IRR: 전력비 별도 청구 vs 전력 포함 임대	16.1% vs 5.7%	7
원가 대비 수익률 (한국 · 미국)	14.5% · 9.7%	7
2단계 20MW 증설 옵션 가치	333억원	5

출처: *1 블룸미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 가상 케이스이며 각 지표의 정의·근거는 해당 쪽 각주와 A2·A3. 본문의 판단은 저자 개인의 견해

2,049억원

1단계 20MW 대출 한도 (총사업비의 65%)

한국 40MW — 별도 청구 기준 대출 2,049억원·Equity IRR 16.1%, 전력 포함 임대면 1,009억원·5.7%

- 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다 — 기준은 별도 청구(도매 임대 관행, Data Center Scouts·gr1d). CBRE 임대료의 전력 포함 정의는 원문 미확인. 도매 임대 관행상 전력은 별도 청구가 일반적
- 최대 대출 비율이 한도를 정했다: 최소 DSCR 1.63배, Equity IRR 16.1% (잔존가치 제외 14.0%)
- 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5%, 임대료 kW당 월 약 25만원

$1,232mn

대출 한도 (원화 16,412억원, 총사업비의 63%)

미국 100MW — 최소 DSCR 1.30배, 하이퍼스케일 실계약 임대료가 CBRE 호가보다 20% 낮으면 0.98배

- CBRE 호가 USD 190/kW·월은 250~500kW 기준 — 100MW 실계약이 20% 낮으면 대출 고정 시 최소 DSCR 0.98배(1.0배 미만)
- Equity IRR 13.6% (잔존가치 제외 10.3%)
- 가산금리 미확정 → 250bp 시나리오 대표값 · 가산금리 150~350bp: USD 1,296mn~USD 1,172mn

+10.9%

피어 3사 합산 함의 가격 상승률 (FY2022A→FY2025A)

공사비 위험 — 피어 이익률 5.2%→14.4%, 전력기기 가격 결정력의 근거

- 이익률 상승이 모두 가격이라면 함의 가격 상승률 3.3%~23.9% (상한값, 인과 아님)
- MW당 CAPEX 145억원(군산 실제 PF 딜) → 120억원(중간)이면 최소 DSCR 1.63배 → 1.79배, Equity IRR 16.1% → 18.7%

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

목차

구조 → 데이터 → 대출 한도 → 스트레스 → 옵션 → 비교 → 개발 수익률 → 시사점: 각 장의 결론

I **구조** 1
장기 책임임대 + 전력비 별도 청구 SPC, 한국은 램프업 3년 이자유보계좌 — 20MW 확정 + 20MW 옵션 vs 미국 100MW 단일

II **데이터 연결** 2
수요 성장 10.1%, 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

III **대출 한도** 3
한국 40MW 대출 한도 2,049억원 — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

IV **스트레스** 4
CAPEX가 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 1.63배

V **증설 옵션** 5
옵션 가치 333억원 — 기다릴 권리가 31억원을 더한다

VI **한·미 비교** 6
대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

VII **개발 수익률** 7
한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1% vs 5.7%로 갈린다, 미국은 대출금리와의 격차가 2.1%p로 좁혀졌다

VIII **시사점** 8
데이터센터 PF 심사의 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조 — 그다음이 계통 승인과 앵커 임차인

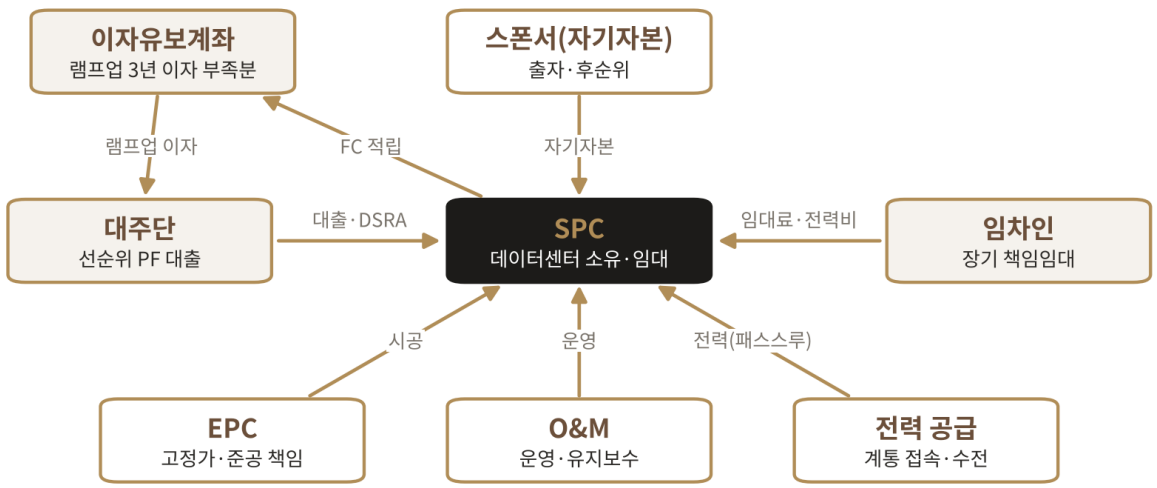
App. **Appendix** A1–A6
A1 예상 질의응답 · A2·A3 케이스별 가정과 출처 · A4 데이터 노트 · A5 분석 방법 · A6 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

구조: 장기 책임임대 + 전력비 별도 청구 SPC, 한국은 램프업 3년 이자유보계좌 — 20MW 확정 + 20MW 옵션 vs 미국 100MW 단일

케이스 A(메인) 수도권 외곽 40MW · 원화, 케이스 B(비교) 버지니아 100MW · 달러 — 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW)

SPC는 장기 책임임대 임대료로 대출을 갚고 전력비는 임차인이 부담(별도 청구) — 램프업 이자 부족분은 이자유보계좌가 메운다 *1,*2



출처: *1 KSJ Research *2 Data Center Scouts, Data center leasing(2026-09-25 게시, 2026-10-08 갱신); gr1d, Powered Shell vs Turnkey vs Colocation(2026-10-15)
주: 케이스 A 기준 구조도(가상). 전력비 별도 청구 100%(도매 임대는 kW당 임대료 + 전력 별도 청구가 일반적: Data Center Scouts·gr1d, 한·미 임대료를 같은 전력 제외 정의로 처리). CBRE 임대료의 전력 포함 정의는 원문 미확인. 도매 임대 관행상 전력은 별도 청구가 일반적. 전력 포함 임대는 p7 스트레스. 이자유보계좌 109억원 = 램프업 3년 이자 부족분 + 10% 여유, 사업비에 포함

계약 다섯 개가 현금흐름을 만든다 — 대주가 보는 위험은 임대·금리·공사비·계통 *1

계약	상대방	핵심 조건	대주 관점 위험
임대차	임차인	장기 책임임대 · 임대료 kW·월 · 연 인상	사전 임대율 · 임차인 신용
대출	대주단	목표 DSCR · 최대 대출 비율 · 만기 · 램프업 거치 3년 · DSRA · 이자유보계좌	CFADS 변동 · 금리
EPC	시공사	고정가 · 준공일 · 지연 배상	전력기기 가격 · 지연
전력 공급	전력회사	계통 접속 승인 · 수전 용량	2단계 계통 승인
전력비	임차인	사용량 × 단가 패스스루 100%	패스스루 예외 조항

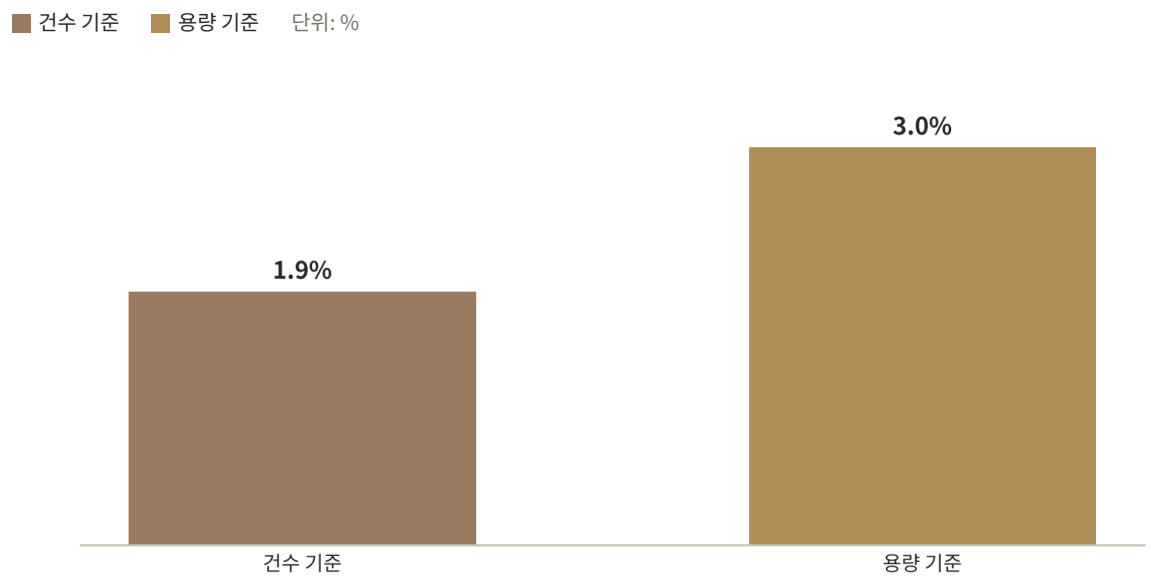
출처: *1 KSJ Research
주: 가상 구조. 실제 계약 조건은 사업별로 다르다

한국은 20MW씩 나눠 짓고, 미국은 100MW를 한 번에 — 같은 엔진, 다른 파라미터 *1,*2,*3,*4,*5

	케이스 A (메인)	케이스 B (비교)
위치	수도권 외곽(인천·경기 서부)	미국 버지니아
용량(IT 부하)	40MW = 1단계 20MW 확정 + 2단계 20MW 옵션	100MW 단일 단계
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 (3.84%)	USD · DGS10 (5.09%)
설정 근거	계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 전력계통영향평가 10MW 이상 적용 · 국내 운영 사례 40MW급	하이퍼스케일 규모 · 버지니아 상업용 판매 성장(EIA)

출처: *1 블룸미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *2 분산에너지 활성화 특별법(전력계통영향평가) *3 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *4 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *5 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 실존 프로젝트 아님. 기준금리는 2026-10-20 이전 최근 영업일 값

수도권 신규 계통 신청의 승인률은 건수 1.9%·용량 3.0% — 2단계를 '옵션'으로 둔 이유 *1



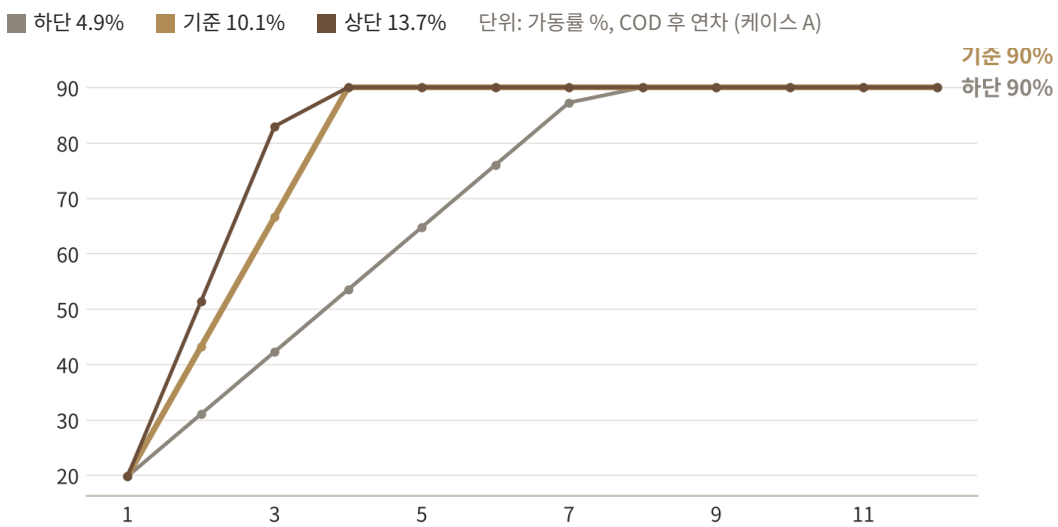
출처: *1 블룸미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인)
주: 수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 2024.8~2026.3, 수도권 1단계 계통 신청 전체 기준(최종 공급 승인). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채 10년이 국고채 3년보다 1.25%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

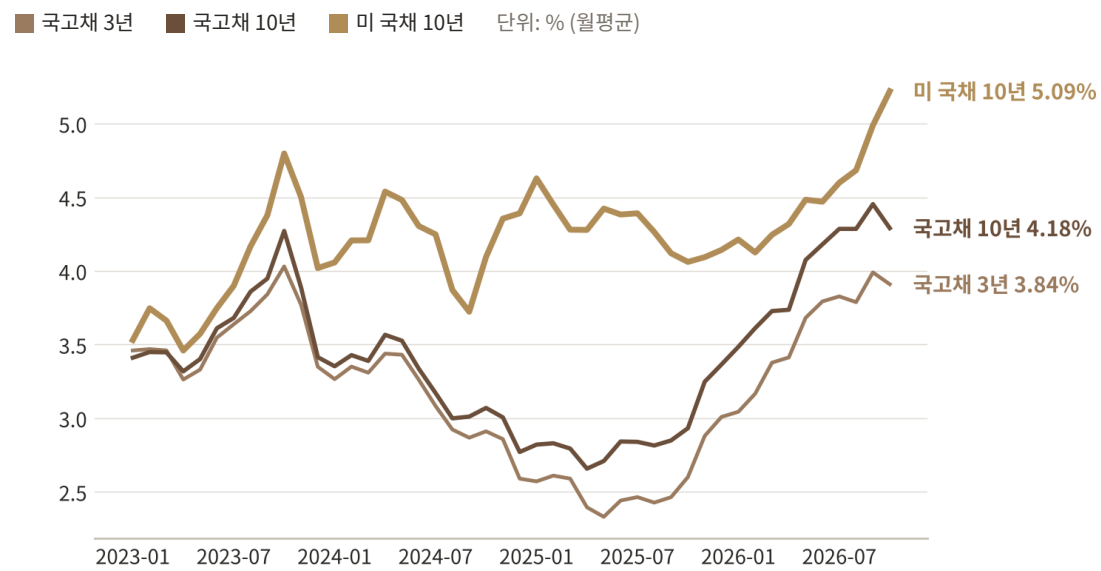
수요(IEA) → 가동률 램프업 · 금리(ECOS·FRED) → 기준금리 · 피어 이익률(DART) → CAPEX 스트레스 · 버지니아(EIA) → 케이스 B 수요·전력비

사전 임대율 19.8% → 안정화 90%: 램프업 기준 3년, IEA 성장률로 하단 6.2년·상단 2.2년 *1,*2



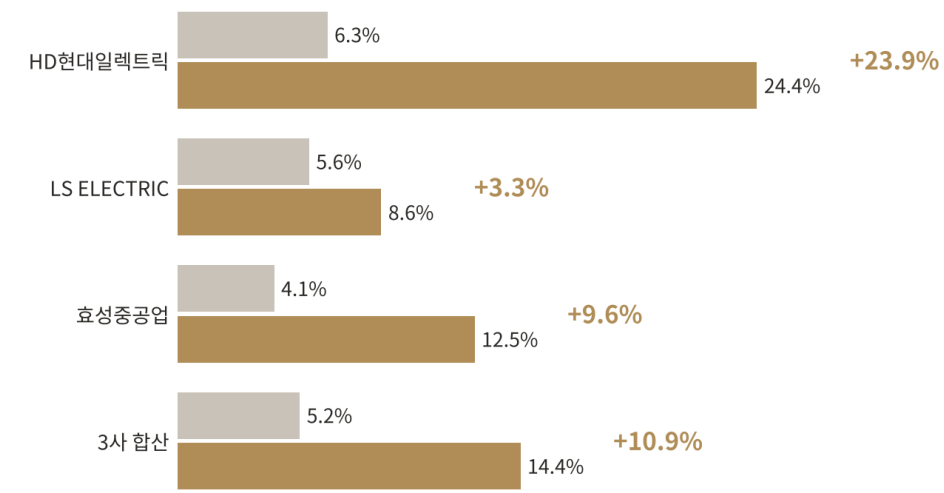
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 블룸미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 성장률 = IEA 데이터센터 전력 2024→2035 연평균(415→하단 700·기준 1,200·상단 1,700TWh). 시나리오 램프업 = 기준 3년(저자 판단) × 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률

기준금리(2026-10-20): 국고채 3년 3.84%·10년 4.18%, 미 국채 10년 5.09% — 모델 기준금리 차이 1.25%p *1,*2



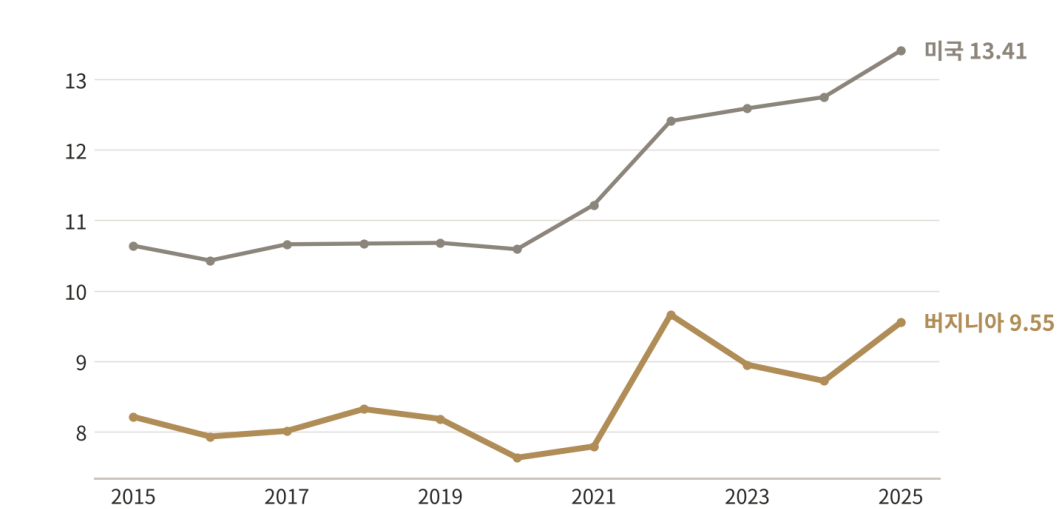
출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 선 = 월평균, 끝 라벨 = 기준일 값. 모델 기준금리: 한국 = 국고채 3년, 미국 = 미 국채 10년 (2026-10-16). 가산금리는 별도 가정

피어 영업이익률 5.2%→14.4% — 모두 가격이라면 전력기기 가격 +10.9%(3.3~23.9%) *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 함의 가격 상승률 = (1 – 시작 이익률) ÷ (1 – 끝 이익률) – 1: 단위 원가 불변·이익률 상승 전부가 가격일 때의 상한값. 물량·환율·제품 구성 효과를 구분하지 않는다 — 인과가 아니라 스트레스 근거

버지니아: 상업용 판매 연 5.6%(미국 0.9%), 요금 9.55¢/kWh(2025) — 수요는 빠르고 요금은 미국보다 낮다 *1



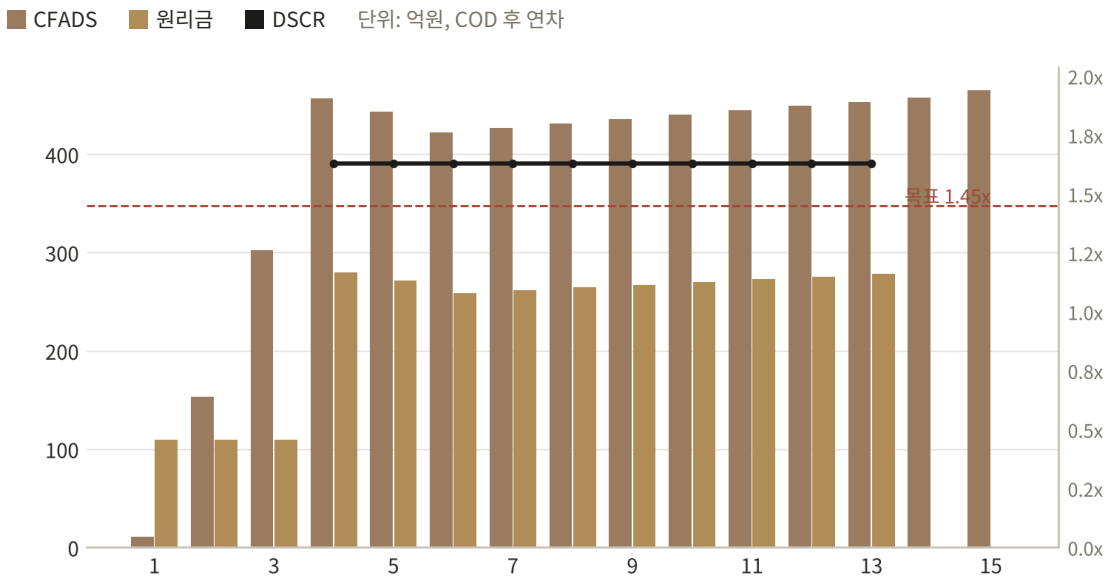
출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 케이스 B 수요 근거: 버지니아 상업용 판매 2015→2025 연 5.6%, 2025년 +6.2%. 전력비 단가 = 버지니아 2025년 요금. 최대 연간 상승 2022년 +24.0% (민감도 p8)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

한국 40MW 대출 한도 2,049억원(총사업비의 65%) — 최대 대출 비율이 한도를 정했다

최소 DSCR 1.63배 · LLCR 1.59배 · Equity IRR 16.1% (잔존가치 제외 14.0%) · 이자유보계좌 109억원

CFADS ÷ 목표 DSCR 1.45배로 원리금을 깎으면 대출 한도 2,304억원 *1



출처: *1 KSJ Research
주: CFADS = EBITDA − 법인세. 대출 만기 = 건설 2년 + COD 후 램프업 3년 이자만 납부(부족분은 이자유보계좌), 이후 원금 sculpting 10년. 기준 시나리오. 감가상각 정액 20년. DSCR 선 = 원금 상환 기간

대출 한도 2,049억원 — 최대 대출 비율이 한도를 정했다 *1,*2

항목	값
Sculpting 한도 (목표 DSCR)	2,304억원
최대 대출 비율 한도 (65%)	2,049억원
채택 대출 한도 (작은 값)	**2,049억원**
구속 조건 · 유효 DSCR	최대 대출 비율이 한도를 정했다 · 1.63배
총사업비 = CAPEX + 건설이자 + DSRA + 이자유보계좌	3,153억원 = 2,900억원 + 89억원 + 55억원 + 109억원
이자유보계좌 = 램프업 3년 이자 부족분 99 × (1 + 10%)	**109억원 (인출 99)**
자기자본 · 대출 비율	1,104억원 · 65.0%
최소 · 평균 DSCR · LLCR	1.63배 · 1.63배 · 1.59배
Project IRR · Equity IRR · 회수기간(FC 기준)	12.1% · 16.1% · 10.6년
잔존가치 제외 Project IRR · Equity IRR (cap rate 7.0%)	10.2% · 14.0%
램프업 최소 CFADS ÷ 이자 (유보계좌 인출 전)	0.10배

출처: *1 KSJ Research *2 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12)
주: 대출 한도 = min(sculpting, 최대 대출 비율 × 총사업비). 총사업비에 건설이자(IDC)·초기 DSRA·이자유보계좌 포함, 반복 계산. 최소·평균 DSCR = 원금 상환 기간 기준. 램프업 구조는 이자 원금 가산 대신 유보계좌(저자 판단, Gridlines 2026: 램프업 의존 사업은 초기 레버리지가 낮고 지분이 더 필요). LLCR 1.59배 < 최소 DSCR 1.63배: LLCR에는 램프업 3년 적자(유보계좌로 충당)가 포함되기 때문

상환 Waterfall: 램프업 3년은 이자만, 부족분은 이자유보계좌 → 이후 원금 → DSRA(6개월) → 배당 *1

단위: 억원

연차	CFADS	이자	원금	유보계좌	DSRA 순적립	배당	DSCR
1	10	109	0	-99	0	0	(0.10배)
2	153	109	0	–	0	44	(1.40배)
3	302	109	0	-10	85	117	(2.76배)
4	457	109	171	–	-4	181	1.63배
5	443	100	171	–	-6	178	1.63배
10	440	51	219	–	1	169	1.63배
13	453	14	264	–	-139	314	1.63배

출처: *1 KSJ Research
주: 유보계좌: 음수 = 인출(이자 부족분), 거치 마지막 해 잔액은 배당으로 해제. 괄호 DSCR = 램프업 CFADS ÷ 이자(유보계좌 인출 전). DSRA 목표 = 다음 해 원리금 × 개월/12, 만기 해에 해제. 원금 음수 = 원리금 < 이자(잔액 증가)

수요 시나리오가 달라도 대출 한도는 2,073억원(최대 대출 비율 상한) — 최소 DSCR 1.46배~1.63배 *1,*2

시나리오(성장률)	대출 한도	최소 DSCR	LLCR	Project IRR	Equity IRR	계약분 DSCR
하단 (램프업 6.2년)	2,073억원	1.46배	1.35배	11.2%	14.3%	0.02배
기준 (램프업 3.0년)	2,049억원	1.63배	1.59배	12.1%	16.1%	0.02배
상단 (램프업 2.2년)	2,049억원	1.62배	1.65배	12.4%	16.7%	0.02배

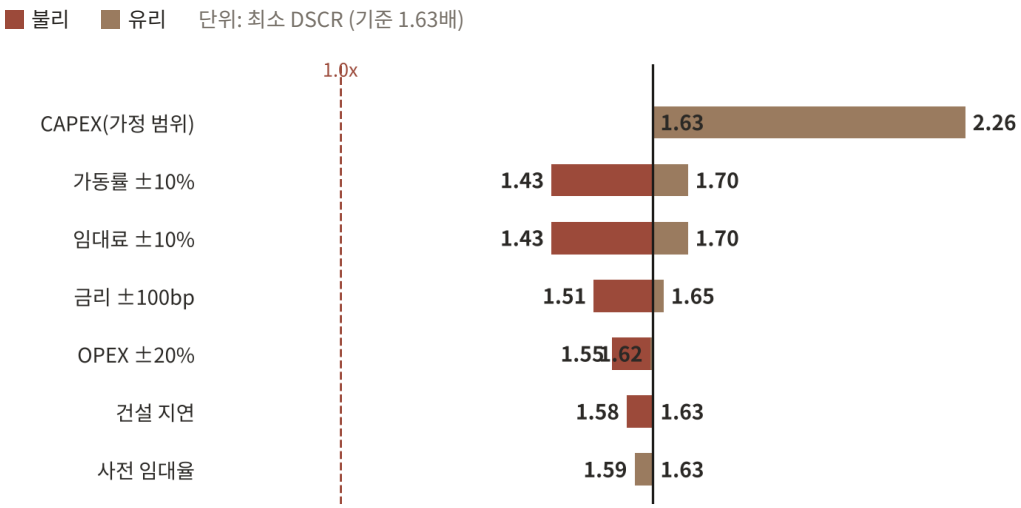
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 KSJ Research
주: 시나리오마다 대출을 다시 산정(sizing). 램프업 = 기준 기간 × IEA 기준 성장률 ÷ 시나리오 성장률. 계약분 DSCR = 사전 임대율 19.8%의 계약 임대료만으로 본 원금 상환 기간 최소 DSCR(13년차) — 앵커 임차인 부재 위험을 보여주는 지표

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

스트레스: CAPEX(가정 범위)가 최소 DSCR을 가장 크게 흔든다 — 기준 1.63배

케이스 A 중심, B는 요약 · 손익분기 = 최소 DSCR 1.0배·목표 DSCR 경계 · 토네이도 · 히트맵(임대료 × CAPEX)

최소 DSCR을 가장 크게 흔드는 변수는 CAPEX(가정 범위) (1.63배~2.26배) *1,*2



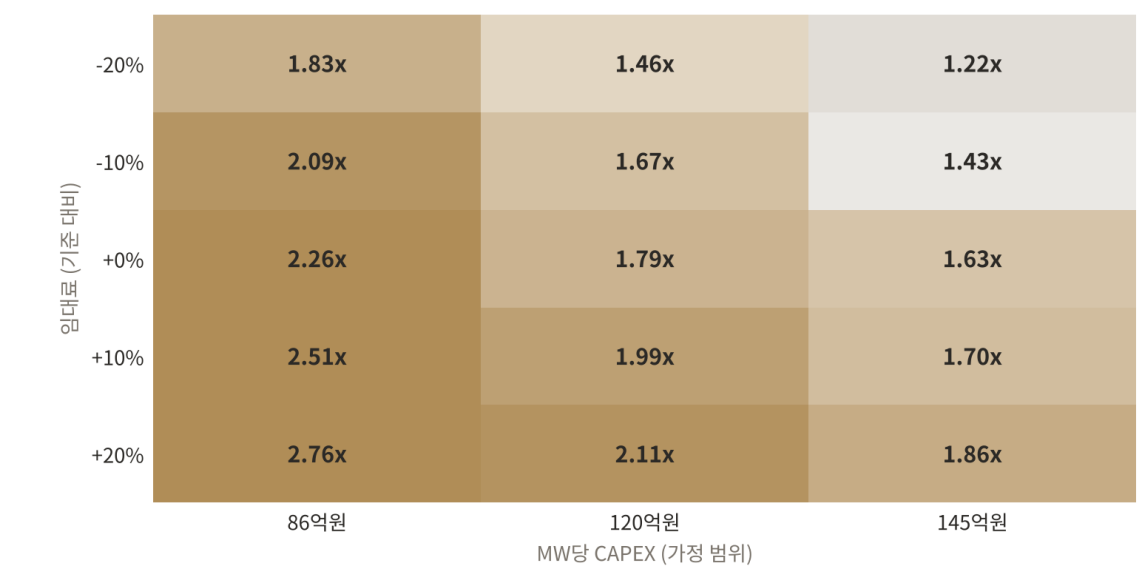
출처: *1 KSJ Research *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 대출 스케줄은 기준 케이스로 고정. 건설 지연 = +4분기, 사전 임대율 = 16~23.5%, CAPEX = MW당 86~145억원 범위(중간 120억원), OPEX ±20%(출처 없는 저자 판단). 최소 DSCR = 원금 상환 기간 기준: 사전 임대율은 램프업 3년(유보계좌 구간)에만 영향(사전 임대율 16.0%면 유보계좌 인출 109억원 / 적립 109억원, DSRA 이후 부족 0억원). 유리한 쪽이 기준보다 낮은 OPEX ±20%, 사전 임대율: 이익 증가로 이월결손금이 일찍 소진돼 특정 연도 법인세가 늘어난 효과(세율 0으로 재계산 시 사라짐 확인) 전력 포함 임대(SPC 부담)로 바뀌면(대출 고정) 최소 DSCR 0.64배, 유보계좌·DSRA 이후 원리금 부족 846억원 — p7.

최소 DSCR이 목표(1.45배)·1.0배 밑으로 내려가는 손익분기 값 *1

변수	기준	목표 1.45배	1.0배
임대료 (기준 대비)	0%	-9%	-31%
가동률 (기준 대비)	0%	-9%	-31%
사전 임대율	19.8%	범위 내 없음	상환 기간 영향 없음
CAPEX (기준 대비)	0%	+13%	+66%
OPEX (기준 대비)	0%	+43%	+152%
기준금리 변화	0bp	+157bp	+771bp
건설 지연	0분기	+15분기	범위 내 없음

출처: *1 KSJ Research
주: 한 변수만 움직이고 나머지는 기준값. 대출 스케줄 고정(추가 CAPEX·지연 이자는 기준 대출 비율로 조달). 교차가 여럿이면 기준값에 가장 가까운 값. '기준 = 목표' = 목표 DSCR로 원리금을 깎아(sculpting) 기준 최소 DSCR이 이미 목표와 같음. '범위 내 없음' = 탐색 구간에서 교차 없음

임대료 -20%·CAPEX 145억원/MW가 겹치면 최소 DSCR 1.22배 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 추가 CAPEX는 기준 대출 비율로 조달(대출·원금 스케줄 비례 확대)

케이스 B: 최소 DSCR 1.30배, 가장 민감한 변수 임대료 −20% — 실계약 임대료가 CBRE 호가보다 20% 낮으면 0.98배 *1

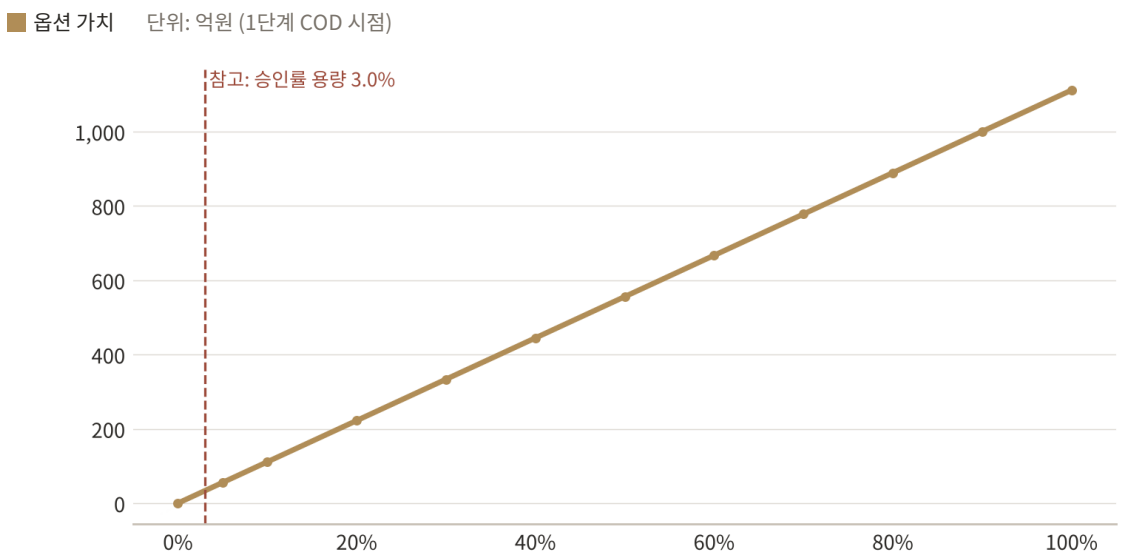
변수	불리	유리
임대료 −20%	0.98배	1.30배
임대료 ±10%	1.14배	1.38배
가동률 ±10%	1.14배	1.32배
금리 ±100bp	1.17배	1.32배
CAPEX(전력기기 가격)	1.24배	1.30배
건설 지연	1.24배	1.30배
OPEX ±20%	1.24배	1.30배

출처: *1 KSJ Research
주: 같은 스트레스 + 임대료 −20%: 하이퍼스케일 실계약 임대료가 CBRE 호가(250~500kW 기준)보다 낮을 경우의 위험. CAPEX(전력기기 가격) = 전력설비 비중 21%(C&W 2026) × 피어 함의 가격 상승률(고 23.9%) = +5.0%. 대출 스케줄 고정, 가산금리 250bp 시나리오(미확정)

2단계 20MW: 옵션 가치 333억원(승인 확률 30%) — 기다릴 권리가 31억원을 더한다

승인 확률 10/30/50% · 결정 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점) · 참고: 수도권 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%(1단계 신청 전체 기준)

승인 확률 10%·30%·50%에서 옵션 가치 111억원 · 333억원 · 556억원 *1,*2



출처: *1 KSJ Research *2 블록미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인)
주: 승인 확률 시나리오 10/30/50%(기준 30%, 저자 판단). 승인률은 수도권 1단계 신청 전체 기준(블록미디어)이라 개별 사업 확률이 아니다. 가치 = p × 승인 조건부 가치.

지금 짓기 302억원 vs 기다리기 333억원 — 기다림의 가치 31억원 *1

항목 (p = 30%)	값
지금 짓기 (승인 즉시 착공)	302억원
기다리기 (최적 착공, 옵션 가치)	**333억원**
유연성 가치 = 옵션 − max(지금, 0)	**31억원**
착공 임계 임대료 (하단)	355,636원/kW·월
착공 임계 임대료 (기준)	254,524원/kW·월
착공 임계 임대료 (상단)	254,524원/kW·월
NPV = 0 임대료 (기준)	185,024원/kW·월
착공 경로 비율 · 평균 착공 연차	83% · 3.9년

출처: *1 KSJ Research
주: 결정 시점 = 1단계 COD 후 3년(= 램프업 종료, 수요 확인 시점), 대기 2년, 할인율 10%, 임대료 변동성 15%(저자 판단), 경로 20,000개·seed 42: 표준오차 0.6%(경로 1,000개 2.7%) — 수렴 확인. 임계 임대료 상단 = 기준: 결정 시점(COD+3년)에 두 시나리오 모두 1단계가 안정화 가동률 90%에 도달(램프업 3.0년·2.2년)해 2단계 사전 임대율과 NPV가 같다(격자 해상도 문제 아님).

할인율·대기 기간에 따른 옵션 가치 149~642억원 — 기다릴수록 유연성 가치가 커진다 *1

단위: 억원, 괄호 = 유연성 가치 (p = 30%)

할인율 \ 대기	0년	2년	4년
8%	625 (3)	633 (16)	642 (23)
10%	322 (13)	**339 (32)**	351 (43)
12%	149 (35)	171 (59)	182 (70)

출처: *1 KSJ Research
주: 대표 셀(골드) = 저자 판단 할인율 10%·대기 2년, 나머지는 민감도 축. 경로 8,000개/셀

의사결정 구조: 계통 승인(확률 p) → 임대료·수요 관측 → 지금 착공 또는 대기 *1

2단계 20MW = 계통 승인과 임차 수요 확인을 기다릴 수 있는 권리

- 불확실성 ① 추가 계통 승인: 결정 시점에 확률 p로 승인 — 미승인이면 가치 0
- 불확실성 ② 임대료: 기하 브라운 운동(기대 증가율 = 연 인상률, 변동성 σ)
- 불확실성 ③ 수요: IEA 하단·기준·상단 램프업 속도를 경로마다 추첨 — 1단계 가동률로 관측
- 2단계 사전 임대율 = 결정 연도의 1단계 가동률 (임차 수요 확인 후 착공)
- 평가: 몬테카를로 + LSM(최소제곱 회귀로 '기다림'의 가치 추정), seed 고정·경로 수별 수렴 확인

출처: *1 KSJ Research
주: 무차입 NPV 기준. 옵션 가치 = p × 승인 조건부 가치

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

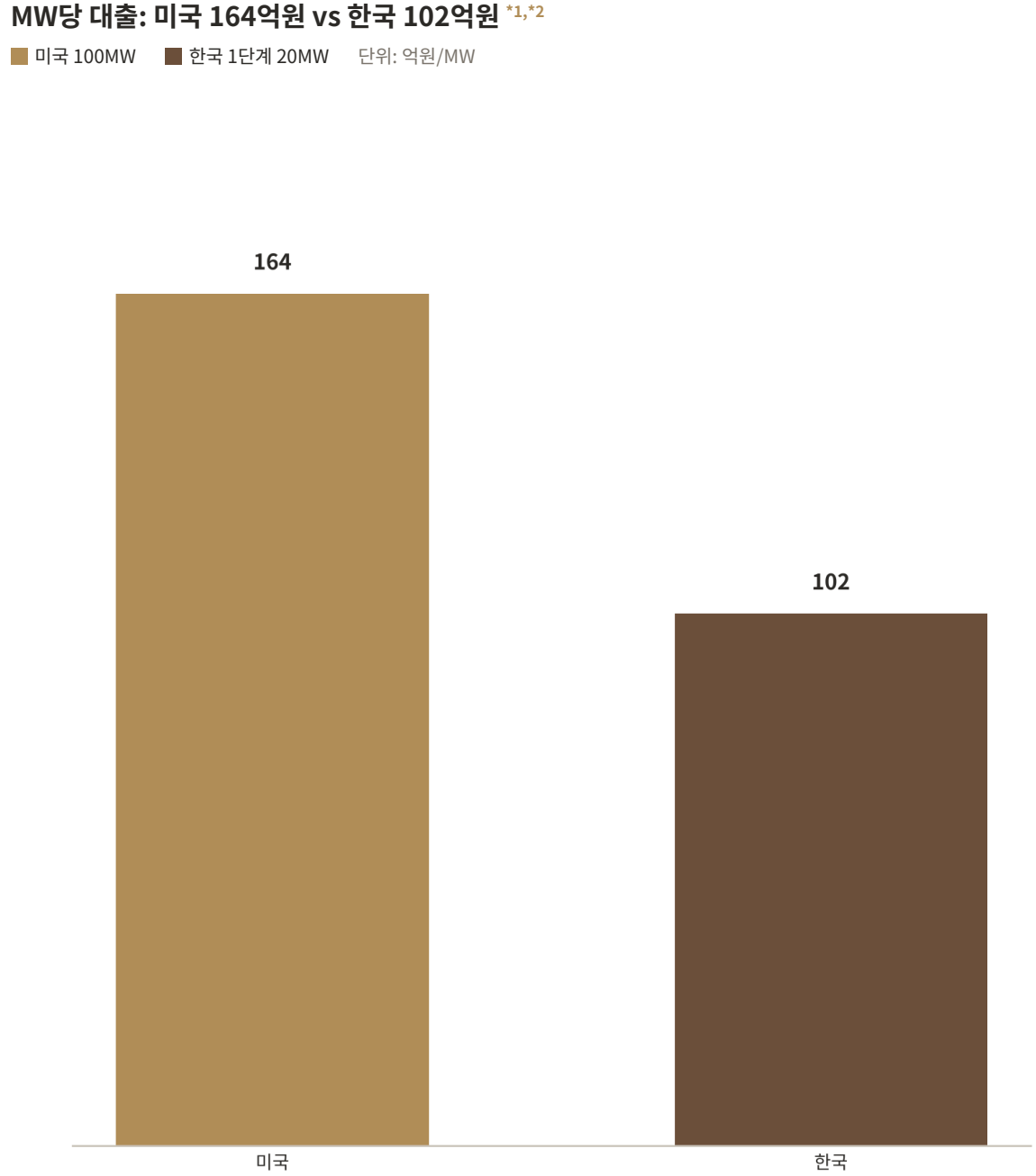
기준금리 차이 +1.25%p(미 국채 10년 − 국고채 3년) · 계통 승인률 건수 1.9%·용량 3.0% · 사전 임대율 16~23.5% · 환율 1,332.1원

대출 한도·DSCR·Equity IRR을 나란히 — 같은 엔진, 다른 병목 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

	한국 40MW (케이스 A)	미국 100MW (케이스 B)
용량 · 단계	40MW (20 확정 + 20 옵션)	100MW 단일
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년 3.84%	USD · 미 국채 10년 5.09%
가산금리	150bp	미확정: 250bp 시나리오 (150/250/350bp)
대출 한도 (현지 통화)	2,049억원	USD 1,232mn (USD 1,172mn~USD 1,296mn)
대출 한도 (원화 환산)	2,049억원	16,412억원
MW당 대출 (원화)	102억원	164억원
대출 비율 · 구속 조건	65% · GEARING	63% · DSCR
최소 · 평균 DSCR	1.63배 · 1.63배	1.30배 · 1.30배
LLCR	1.59배	1.30배
Project IRR	12.1%	11.4%
Equity IRR	16.1%	13.6% (13.0%~14.2%)
Project IRR (잔존가치 제외)	10.2%	8.8%
Equity IRR (잔존가치 제외)	14.0%	10.3% (9.7%~11.1%)
핵심 병목	**계통(승인률 건수 1.9%·용량 3.0%) · 사전 임대율(16~23.5%)**	**규모(100MW, 한국 1단계의 5배) · 금리(+1.25%p)**

출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *3 블록미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *4 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *5 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *6 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *7 KSJ Research
주: 원화 환산 = USD mn × ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20) ÷ 100. 한국 대출 한도는 1단계 20MW 기준. 케이스 B 괄호 = 가산금리 150~350bp 시나리오 범위(가산금리 미확정). 감가상각 정액 20년, 잔존가치 = 26년차 EBITDA ÷ cap rate(A 7.0% 저자 판단: 국내 거래 근거 없어 미국보다 1%p 높게 · B 6.0%: Houlihan Lokey 안정화 하이퍼스케일 5.0~7.5%(같은 문서 1H 2026 표 5.0~7.25%), 북버지니아 실제 거래 5%대 초반보다 보수적)

MW당 대출: 미국 164억원 vs 한국 102억원 *1,*2



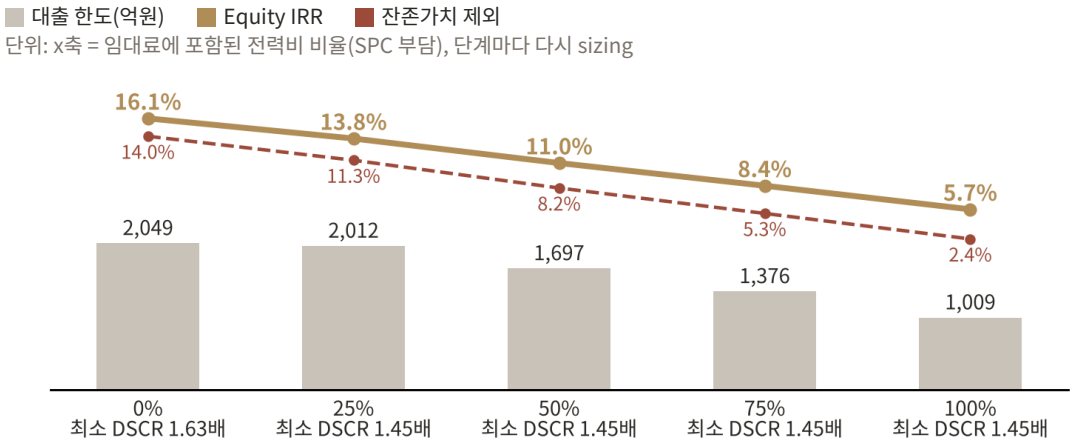
출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 KSJ Research
주: 달러 대출은 기준일 환율로 환산 (환헤지 비용 미반영). MW당 CAPEX가 한국 145억원, 미국 USD 18.2mn(약 242억원)으로 달라 MW당 대출 차이의 대부분을 설명

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

개발 수익률: 한국은 전력비 부담 조항 하나로 Equity IRR이 16.1%(별도 청구) vs 5.7%(전력 포함 임대)로 갈린다, 미국은 대출금리와의 격차가 2.1%p로 좁혀졌다

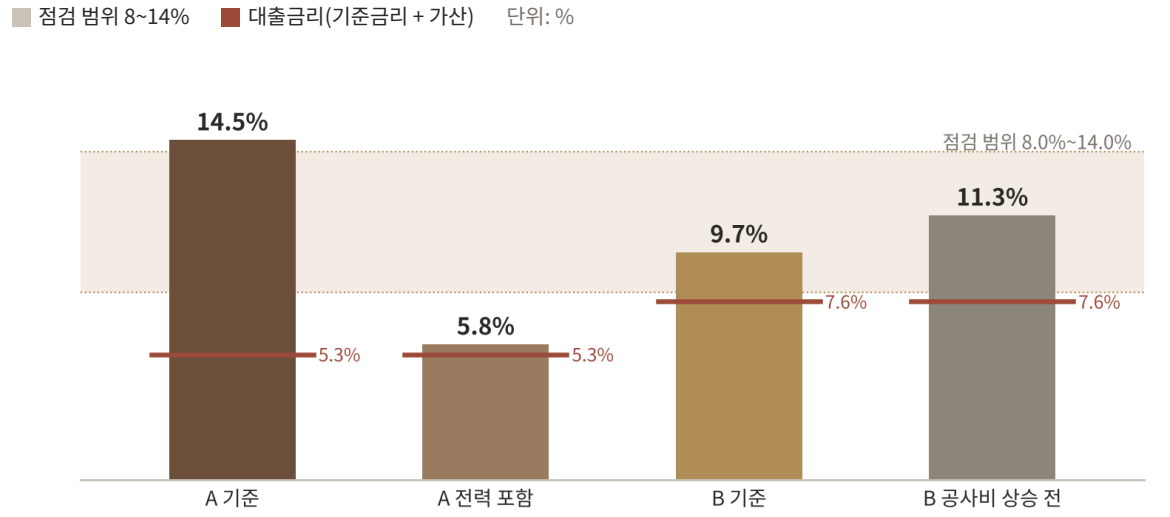
전력비 포함 비율(0~100%)별 대출 한도·Equity IRR·최소 DSCR · 원가 대비 수익률 점검(8~14%) · 케이스 B 계약 매출 sizing · 공사비 vs 임대료

전력비 포함 비율 0%→100%: Equity IRR 16.1% → 5.7%, 대출 한도 2,049억원 → 1,009억원 *1,*2,*3,*4



출처: *1 블룩미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 Data Center Scouts, Data center leasing(2026-09-25 게시, 2026-10-08 갱신); gr1d, Powered Shell vs Turnkey vs Colocation(2026-10-15) *3 시대일보(2026-08-27, 한전 2025년 평균 산업용 판매단가) *4 KSJ Research
주: 0% = 전력비 별도 청구(기준: 도매 임대는 kW당 임대료 + 전력 별도 청구가 일반적, Data Center Scouts·gr1d — CBRE 임대료의 전력 포함 정의는 원문 미확인. 도매 임대 관행상 전력은 별도 청구가 일반적), 100% = 전력 포함 임대(SPC 부담, 스트레스). 전력비 = IT 20MW × 가동률 × IT 부하율 70% × PUE 1.3 × 8,760시간 × 181.9원/kWh(한전 2025년 평균 산업용, 시대일보 2026-08-27), 연 2% 인상 — 안정화 첫해 277억원. 전력 포함 시 단가 -10원(수도권 북부(인천·경기 북부) 최대 10원/kWh 인하 제안(확정 전), 시대일보 2026-08-27)이면 Equity IRR 6.3%·대출 1,095억원 — 제안 단계라 민감도로만

원가 대비 수익률 A 기준 14.5% · A 전력 포함 5.8% · B 기준 9.7% · B 공사비 상승 전 11.3% — 8~14%(±1%p) 밖: A 전력 포함 *1,*2,*3,*4



출처: *1 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *2 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *4 KSJ Research
주: 원가 대비 수익률 = 안정화 첫해 EBITDA ÷ 총사업비(CAPEX + IDC + DSRA + 유보계좌). 대출금리 = 국고채 3년 3.84% + 150bp, 미 국채 10년 5.09% + 250bp(시나리오). 8~14%(±1%p 허용)는 점검 범위

계약 매출만으로 DSCR 1.30배를 맞추면 대출 USD 1,047mn(-15%) — 전체 매출 기준 USD 1,232mn *1,*2,*3

케이스 B (100MW)	전체 매출 sizing (기준)	계약 매출 sizing (사전 임대 80%)
대출 한도 (총사업비 대비)	USD 1,232mn (63%)	**USD 1,047mn (54%)**
원화 환산	16,412억원	13,942억원
최소 DSCR (전체 매출)	1.30배	1.30배
최소 DSCR (계약 매출만)	1.06배	1.30배
평균 DSCR · LLCR	1.30배 · 1.30배	1.52배 · 1.51배
Equity IRR	13.6%	13.0%

출처: *1 블룩미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *3 KSJ Research
주: 계약 매출 sizing = 사전 임대 80%·임대 15년 매출에서 전체 OPEX를 뺀 CFADS ÷ 1.30배로 원리금 sculpting. 가산금리 250bp 시나리오. 대주가 미계약분을 담보로 보지 않을 때의 하한

미국: 원가 대비 수익률 9.7% − 대출금리 7.59% = 2.1%p (공사비 상승 전 3.7%p) *1,*2,*3,*4,*5

공사비가 임대료를 앞질렀다: AI 사양 공사비 1년 +21%(Cushman & Wakefield 2026) vs 임대료 인상 가정 연 3%

- 원가 대비 수익률 11.3% → 9.7% (-1.6%p): 공사비 상승 전·임대료 1년 전 수준으로 다시 계산한 값과 비교
- 대출금리 7.59%(미 국채 10년 5.09% + 250bp)와의 격차 3.7%p → 2.1%p — 개발 수익률이 대출금리 쪽으로 눌렸다
- Project IRR 12.6% → 11.4%, Equity IRR 16.5% → 13.6%, 대출 한도 USD 1,174mn → USD 1,232mn
- Vol.1과의 연결: 전력기기 업체의 이익은 개발자의 비용 — 피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A, DART)는 공사비 쪽에서 보면 원가다(인과 단정이 아닌 연결)

출처: *1 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *2 블룩미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *4 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *5 KSJ Research
주: 공사비 상승 전 = MW당 CAPEX ÷ (1 + 21%), 임대료 ÷ (1 + 3%), OPEX 비율 동일. 21%는 C&W 2026 Data Center Development Cost Guide 보도 기준

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

시사점: 데이터센터 PF 심사의 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조 — 그다음이 계통 승인과 앵커 임차인

대주 체크리스트 · 한계 · Vol.3 예고(IPO 공모가·해외 피어) · 케이스 B 전력비 민감도(버지니아 요금)

대주 체크리스트: 첫 번째 확인 항목은 전력비 부담 구조, 그다음 한국은 '승인과 임차인', 미국은 '금리와 공사비' *1,*2,*3,*4,*5,*6

항목	한국 40MW	미국 100MW	근거 쪽
① 전력비 부담	**별도 청구 vs 전력 포함: Equity IRR 16.1% vs 5.7%, 대출 2,049억원 vs 1,009억원 — 확인: 별도 청구 시 take-or-pay 최소 요금 유무(배정 전력의 60~85%로 늘어나는 추세)**	패스스루 · take-or-pay 최소 요금 조항 · 버지니아 요금 상승 시 임차인 부담 (오른쪽 아래 표)	7, 8, A1
계통 승인	1단계 확정 승인 필수 · 2단계는 옵션 (승인률 건수 1.9%·용량 3.0%)	접속 일정 확인	1, 5
사전 임대율	시장 16~23.5%	사전 임대율 80% · 임대 15년	3, 4
임대 만기 ≥ 대출 만기인가 (재임대 위험)	임대 기간 미확정 · 대출 COD 후 13년 — 계약분 최소 DSCR 0.02배(13년차): 만기까지 신규 임차·재임대에 의존	임대 15년 ≥ 대출 COD 후 13년 — 계약분 최소 DSCR 1.06배(2년차)	3, 6
금리	국고채 3년 3.84% + 150bp	미 국채 10년 5.09% + 가산금리 미확정	2, 6
공사비	MW당 86~145억원 범위(중간 120억원)	규모가 커 절대 금액 위험 큼	2, 4
운영비	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	근거 없는 저자 판단 → ±20% 스트레스	4
램프업	이자유보계좌 109억원(사업비 포함) · 램프업 3년 이자만	계약 매출 sizing USD 1,047mn vs 전체 USD 1,232mn	3, 7

출처: *1 Data Center Scouts, Data center leasing(2026-09-25 게시, 2026-10-08 갱신); gr1d, Powered Shell vs Turnkey vs Colocation(2026-10-15) *2 블록미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *3 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *4 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *5 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *6 KSJ Research
주: 가상 케이스 기준의 점검 항목. 숫자는 본문 계산값

Vol.3 예고: IPO 공모가와 해외 피어

멀티플이 높아진 섹터의 가상 비상장 전력기기 기업, 희망공모가 밴드는?

- 국내 피어 PER·EV/EBITDA + 해외 피어(SEC EDGAR: Vertiv · Eaton · GE Vernova · Constellation · Vistra)
- 시총(상장사)과 재무(공시 법인) 주체 일치 검증 — 5개사 확인 완료
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드 · 몬테카를로 민감도

주: Vol.3 일정·방법은 변경될 수 있음

이 노트의 한계

- 두 케이스 모두 실존 프로젝트가 아니며, 저자 판단 가정은 가정표(A2·A3)에 '저자 판단'으로 구분했다
- 감가상각(정액 20년)·PUE 1.3·IT 부하율 70%·cap rate는 출처 없는 저자 판단 — IRR은 cap rate에 민감: 잔존가치 제외 시 Equity IRR 한국 16.1% → 14.0%, 미국 13.6% → 10.3%
- 케이스 A 임대료 25만원은 전력 제외(별도 청구)로 보고 미국 CBRE 수치와 같은 정의로 처리했다 — CBRE 임대료의 전력 포함 정의는 원문 미확인. 도매 임대 관행상 전력은 별도 청구가 일반적. 전력 포함이면 p7 스트레스
- 피어 이익률→가격 상승은 상한값이며 인과가 아니다(물량·환율·제품 구성 미분리)

주: 가정 근거가 확인되는 대로 갱신

버지니아 요금 9.55¢ 기준 전력비는 임대료의 31~48% — 패스스루가 SPC를 보호하지만 임차인 부담은 크다 *1,*2

단위: USD/IT kW·월 (괄호 = 임대료 USD 190 대비)

PUE	요금 2025	요금 2025 +24.0%
1.2	$59 (31%)	$73 (38%)
1.3	$63 (33%)	$79 (41%)
1.4	$68 (36%)	$85 (45%)
1.5	$73 (39%)	$91 (48%)

출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026
주: 전력비 = 730시간 × IT 부하율 70% × PUE × 요금. 요금 = EIA 버지니아 상업용 2025년, 오른쪽 열 = 2022년 최대 연간 상승률 적용. 음영 = 기준 PUE 1.3(저자 판단), 나머지는 민감도 축

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

예상 질의응답: 대주가 먼저 묻는 것

투자심사·대주 실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 10개와 답 — 대주 관점 포함 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*8

질문	답	근거 쪽
앵커 임차인 없이 대출 가능한가?	계약 임대료(사전 임대율 19.8%)만으로는 OPEX·전력비도 못 덮는다(최소 DSCR 0.02배). 그래서 램프업 3년 이자를 이자유보계좌로 미리 쌓고, 대출은 안정화 이후 CFADS로 sculpting했다. 사전 임대율이 16.0%면 유보계좌 109억원이 모두 소진되고 DSRA가 나머지를 메운다. 앵커 임차인 없이는 지분이 램프업 위험을 진다	2, 3, 4
한국은 왜 40MW인가?	수도권 계통 승인률 건수 1.9%(522건 중 10건), 용량 3.0%(33,592MW 중 1,010MW). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상이고 국내 운영 사례도 40MW급이다. 그래서 20MW를 확정 개발하고 20MW는 추가 승인·임차 수요 확인 후 짓는 옵션으로 나눴다	1, 5
미국은 왜 100MW이고, 무엇이 다른가?	버지니아 상업용 전력 판매가 연 5.6%로 미국(0.9%)보다 빠르다. 대신 기준금리(미 국채 10년)가 국고채 3년보다 1.25%p 높아 같은 DSCR에서도 원리금 부담이 크다	2, 6
금리가 100bp 오르면?	대출 스케줄을 고정하면 최소 DSCR 1.63배 → 1.51배, Equity IRR 16.1% → 15.5%	4
전력기기 가격이 오르면 공사비는?	피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A)이 모두 가격이라면 전력기기 가격 3.3%~23.9% 상승에 해당한다(상한값, 인과 아님).	2, 4
전력비는 누가 내나?	케이스 A·B 모두 임차인이 사용량 × 단가로 낸다(별도 청구: 도매 임대는 kW당 임대료 + 전력 별도 청구가 일반적 — Data Center Scouts·gr1d, 한·미 임대료를 같은 정의로 처리). 임대료에 전력이 포함되면 SPC가 안정화 첫해 277억원을 부담해 Equity IRR 16.1% → 5.7%, 대출 한도 2,049억원 → 1,009억원. 그래서 대주가 가장 먼저 확인할 조항이다	1, 7
전력비를 임차인이 내면 SPC의 전력 위험은 사라지나?	아니다. take-or-pay 최소 요금과 미사용 전력 처리 조항에 달려 있다. 임차인이 배정 전력보다 덜 쓰면 계약 전력 기준 요금이 SPC에 남을 수 있어, 별도 청구 계약에도 최소 요금(배정 전력의 60~85%로 늘어나는 추세, Data Center Scouts)이 있는지 확인해야 한다. 조항이 있으면 위험은 임차인 신용 위험으로 바뀐다. 이 노트의 Base는 전액 전가를 가정했고, 절반만 전가되면 Equity IRR 16.1% → 11.0%(p7 곡선)	7, 8
램프업 기간 이자는 어떻게 내나?	준공 후 램프업 3년은 원금 없이 이자만 낸다. CFADS가 이자에 못 미치는 금액(기준 시나리오 합계 99억원)에 10%를 더한 109억원을 금융 종결 때 사업비 안에 이자유보계좌로 적립해 지급한다. 이자를 원금에 붙이지 않으므로 잔액이 늘지 않고, 원금은 4년차부터 CFADS에 맞춰(sculpting) 갚는다	1, 3
2단계는 지금 짓나, 기다리나?	승인 확률 30%에서 지금 짓기 302억원 vs 기다리기 333억원. 기다릴 권리의 가치는 31억원	5
미국 케이스 환율은 어떻게 반영했나?	달러로 계산한 뒤 ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20)으로 환산: 억원 = USD mn × 환율 ÷ 100. 환헤지 비용은 반영하지 않았다	6, A4

출처: *1 블록미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *2 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *3 Data Center Scouts, Data center leasing(2026-09-25 게시, 2026-10-08 갱신); gr1d, Powered Shell vs Turnkey vs Colocation(2026-10-15) *4 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *5 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *6 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *7 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *8 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 대주 관점 핵심 질문

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

가정과 출처: 한국 40MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 A — 수도권 외곽(인천·경기 서부) 40MW 임대형 데이터센터 SPC

한국 40MW: 근거 있음 8개 · 저자 판단 24개 · 미입력 0개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	20	MW	가상 케이스: 1단계 확정 개발	설계값
2단계(옵션) 용량	20	MW	가상 케이스: 추가 계통 승인·임차 수요 확인 시 착공하는 증설 옵션	설계값
MW당 CAPEX	145 (86~145)	억원/MW	이데일리: 군산 60MW 데이터센터 실제 PF 마감 딜 총사업비 약 8,700억원 ÷ 60MW ≈ 145억원/MW (확장 기반시설·금융비용 포함 가능성). 범위 하단 86억원/MW = 공사비(다올투자증권 리포트 인용, 이투데이), 120억원/MW는 중간 민감도 · 2026-10-12 ; 2026-10-01	근거 있음
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	250,000	원/kW·월	블록미디어(CBRE 인용): 코로케이션 임대료 kW당 월 약 25만원(2025)	근거 있음
임대료 연 인상률	2% (2~3%)	%/년	블록미디어(CBRE 인용): 연 인상률	근거 있음
사전 임대율	19.75% (16~23.5%)	%	블록미디어(CBRE 인용): 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5% (기준 = 중간값)	근거 있음
안정화 가동률	90%	%	저자 판단 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	20%	%	저자 판단: 출처 없음 → 민감도(±20%) 필수	저자 판단
OPEX 연 인상률	2.5%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	3	년	저자 판단: 램프업 3년 (근거: 사전 임대율 16~23.5%)	저자 판단
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
법인세 누진세율(국세)	10/20/22/25%	억원:%	법인세법 제55조(2026 사업연도부터 1%p 인상, 국가법령정보센터 원문 확인), 택스가이드 · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
PUE	1.3	배	저자 판단: 신규 대형 데이터센터 설계값 범위의 중간 (사업 계획 공시로 확인 필요)	저자 판단
IT 부하율	70%	%	저자 판단: 임차 IT 용량 대비 실사용 70% (계약·운영 자료로 확인 필요)	저자 판단
전력 단가	181.9	원/kWh	한전 2025년 평균 산업용 판매단가 181.9원/kWh (시대일보) · 2026-08-27	근거 있음
전력비 패스스루 비율	100%	%	도매 임대 관행: 임대료는 kW당으로 정하고 전력은 별도 청구가 일반적(Data Center Scouts: "The rent is quoted per kilowatt and power is usually billed on top", 구조 3종 = modified gross / NNN / gross with allowance), 턴키 임대료 "per kilowatt-month, gross plus electricity"(gr1d, MetLife 인용). 한·미 임대료 모두 CBRE 계열 수치라 같은 정의(전력 제외)로 처리. CBRE 임대료의 전력 포함 정의는 원문 미확인 · 2026-10-08 ; 2026-10-15	근거 있음
전력단가 연 인상률	2%	%/년	저자 판단: 전력단가 연 2% 인상	저자 판단
지방세(지방소득세·주세)	10%	법인세 대비 %	지방소득세 = 법인세의 10% (택스가이드) · 택스가이드·법인세법 제55조	근거 있음
감가상각 기간	20	년	저자 판단: 정액 20년 (건물 40년·전기·기계설비 15년 내외 가중, 비중 확인 필요)	저자 판단
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	7%	%	저자 판단: 국내 데이터센터 거래 cap rate 공개 근거 없음 → 미국 안정화 하이퍼스케일 범위(5.0~7.5%, Houlihan Lokey 2026.10) 안에서 B(6.0%)보다 1.0%p 높게 둠 — 계통 승인·사전 임대율 위험과 거래 시장 유동성 차이 반영	저자 판단
가산금리	150	bp	저자 판단 (비교: 전량 임차 군산 선순위 '5% 초반', 이데일리). 기준금리 = ECOS 국고채 3년 · 2026-10-12	저자 판단
목표 DSCR	1.45	배	저자 판단 (근거: 소형·램프업형 1.45~1.60배, Gridlines 2026)	저자 판단
최대 대출 비율	65%	%	저자 판단 (비교: 군산 본PF 6,576억 ÷ 사업비 8,700억 ≈ 76%, 이데일리) · 2026-10-12	저자 판단
대출 만기	15	년	저자 판단: 대출 만기 15년(FC 기준) = 건설 2년 거치 + 운영 13년 상환	저자 판단
거치기간(COD 후)	3	년	저자 판단: 준공 후 램프업 3년 이자만 납부(원금 거치), 이후 sculpting. 근거: 램프업 의존 프로젝트는 초기 레버리지가 낮고 지분이 더 필요(Gridlines 2026)	저자 판단
거치기간 이자	이자만 + 이자유보계좌	-	저자 판단: 이자 원금 가산 대신 램프업 이자유보계좌 — CFADS가 이자에 못 미치는 금액을 FC에 사업비로 적립한 계좌에서 지급 (Gridlines 2026)	저자 판단
이자유보계좌 여유율	10%	%	저자 판단: 이자유보계좌 = 기준 시나리오 거치기간 부족분 합계 + 10% 여유	저자 판단
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단
할인율(자기자본)	10%	%	저자 판단: 옵션 할인율 기준 10% (8/10/12% 격자 유지)	저자 판단
추가 계통 승인 확률	30% (10~50%)	%	저자 판단: 시나리오 10/30/50% (참고: 수도권 1단계 신청 승인률 건수 1.9%·용량 3.0%, 블록미디어 원문 확인)	저자 판단
승인 결정 시점	3	년(1단계 COD 후)	저자 판단(도출): 1단계 램프업 종료 = 수요 확인 시점 → COD 후 3년	저자 판단
착공 대기 가능 기간	2	년	저자 판단: 승인 후 착공 대기 2년 (0/2/4년 격자 유지)	저자 판단
임대료 변동성	15%	%/년	저자 판단 (참고: 임대료 2019 14만원 → 2025 25만원)	저자 판단

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 Data Center Scouts, Data center leasing(2026-09-25 게시, 2026-10-08 갱신); gr1d, Powered Shell vs Turnkey vs Colocation(2026-10-15) *3 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *4 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *5 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400 *6 블록미디어, 국내 AI 데이터센터 프로젝트 4건의 가동 준비 현황과 손익분기 조건(2024.8~2026.3 수도권 1단계 계통 신청·최종 공급 승인) *7 Houlihan Lokey, Data Center Update (Oct 2026)
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

가정과 출처: 미국 100MW — 근거 있음과 저자 판단을 구분

케이스 B — 미국 버지니아 100MW 하이퍼스케일 임대형 데이터센터

미국 100MW: 근거 있음 10개 · 저자 판단 12개 · 미입력 1개 — 판단은 음영으로 구분 *1,*2,*3,*4,*5

항목	값 (범위)	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	100	MW	가상 케이스: 단일 단계 개발	설계값
MW당 CAPEX	18.18	USD mn/MW	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: 신축 USD 17.6mn/MW + 부지 0.584mn/MW (칩·GPU 제외) · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
CAPEX 중 전력설비 비중	21%	%	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: 전력 인프라가 신축 원가의 약 21%로 최대 항목 · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
건설기간	8	분기	저자 판단: 건설기간 24개월	저자 판단
임대료(kW·월)	190 (190~235)	USD/kW·월	CBRE Global Data Center Trends 2026 (250~500kW 기준). 100MW 하이퍼스케일 계약은 더 낮을 수 있음 → 임대료 −20% 스트레스 · CBRE Global DC Trends 2026 · 2026-06-17	근거 있음
임대료 연 인상률	3%	%/년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+, 3% 또는 CPI 연동	근거 있음
사전 임대율	80%	%	CBRE North America Data Center Trends H1 2026: 주요 시장 사전 임대율 80.4%, 북버지니아 공실 0.2% · CBRE NA DC Trends H1 2026	근거 있음
안정화 가동률	95%	%	저자 판단 (참고: 북버지니아 공실 0.2%, CBRE)	저자 판단
OPEX(안정화 매출 대비, 전력비 제외)	15%	%	저자 판단	저자 판단
OPEX 연 인상률	3%	%/년	저자 판단	저자 판단
램프업 기간	1	년	저자 판단	저자 판단
임대 계약 기간	15	년	Gridlines 2026; 블록미디어: 10MW 이상 글로벌 계약 10년+	근거 있음
만기 기준	fc	-	만기는 금융약정(FC)부터: COD 이후 상환 = 만기 − 건설기간	설계값
PUE	1.3	배	저자 판단: 신규 대형 데이터센터 설계값 범위의 중간	저자 판단
IT 부하율	70%	%	저자 판단: 임차 IT 용량 대비 실사용 70%	저자 판단
전력 단가	0.0955	USD/kWh	EIA commercial average price, Virginia, 2025	데이터
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
AI 사양 공사비 1년 상승률	21%	%	Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide: AI 사양 공사비 1년 새 21% 상승 · Cushman & Wakefield 2026 Cost Guide · 2026-09-03	근거 있음
법인세율(국세·연방)	21%	%	U.S. federal corporate income tax 21% (26 U.S.C. § 11(b))	원문 확인
지방세(지방소득세·주세)	6%	%	Virginia corporate income tax 6% (Va. Code § 58.1-400), 연방 과세소득에서 공제	원문 확인
감가상각 기간	20	년	저자 판단: 정액 20년	저자 판단
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단
잔존가치 cap rate	6% (5~7.5%)	%	Houlihan Lokey Data Center Update(2026.10): 안정화 하이퍼스케일 cap rate 5.0~7.5%(같은 문서 내 1H 2026 표에는 5.0~7.25%로 표기), 디지털리얼티-블랙스톤 북버지니아 3개 센터 거래 내재 cap rate 5%대 초반 → 6.0%는 실제 거래보다 보수적 · Houlihan Lokey 2026.10 · 2026-10	근거 있음
가산금리	—	bp	미확정 → 150/250/350bp 시나리오	입력 필요
목표 DSCR	1.3	배	Gridlines 2026: 투자등급 임차인 하이퍼스케일 1.20~1.40배	근거 있음
최대 대출 비율	75%	%	Lev 2026: 데이터센터 LTC 60~80% · 2026-08-20	근거 있음
대출 만기	15	년	저자 판단: 만기 15년(FC 기준)	저자 판단
거치기간(COD 후)	0	년	저자 판단: 거치 = 건설기간 (케이스 A와 같은 구조)	저자 판단
거치기간 이자	현금 지급	-	거치기간 이자 현금 지급(paid)	설계값
DSRA 개월 수	6	개월	저자 판단	저자 판단

출처: *1 블록미디어(CBRE 인용), CBRE Global Data Center Trends 2026, CBRE North America Data Center Trends H1 2026 *2 이투데이(다올투자증권 리포트 인용, 2026-10-01), 이데일리(2026-10-12), Cushman & Wakefield 2026 Data Center Development Cost Guide *3 Gridlines(2026), Lev(2026-08-20), 이데일리(2026-10-12) *4 법인세법 제55조(택스가이드), 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400 *5 Houlihan Lokey, Data Center Update (Oct 2026)
주: 상태: 근거 있음(골드) = 공개 출처 값 · 저자 판단(음영·브라운) = 출처를 참고한 저자 설정, 민감도로 점검 · 입력 필요(적색) = 미입력, 계산 제외 또는 보수적 처리 · 원문 확인 = 법령 등 공개 근거, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 데이터 = 공식 통계

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

데이터 노트: 출처·통계·기준일과 모델 입력값

Vol.1과 같은 공식 출처 데이터를 PF 가정에 연결 · 해외 피어(SEC)는 Vol.3

데이터 소스 · 통계 · 기준일

소스	통계	항목	기준일	상태
IEA	Energy and AI (2025.4), Key Questions on Energy and AI (2026.4)	데이터센터 전력 2024·2035 시나리오	2026-10-21	수집 완료
ECOS · 한국은행	시장금리(일별), 주요국 통화의 대원화환율	국고채 3·10년, 원/달러	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	10-Year Treasury Constant Maturity (DGS10)	미 국채 10년	2026-10-20	수집 완료
DART · 금융감독원	사업보고서 연결 재무제표	피어 3사 매출·영업이익	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (주별·부문별, 연간)	버지니아·미국 상업용 판매량·요금	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (버지니아 상업용 요금)	버지니아 상업용 평균 요금	2026-10-20	수집 완료

주: 기준일 = 데이터 수집 기준일(IEA는 원문 대조일). 해외 피어(SEC) 데이터는 Vol.3에서 사용

모델에 들어간 데이터 값과 기준일

항목	값	기준	출처
국고채 3년 · 10년	3.840% · 4.176%	2026-10-20	ECOS
미 국채 10년 (DGS10)	5.09%	2026-10-16	FRED
원/달러 (매매기준율)	1,332.1	2026-10-20	ECOS
수요 성장률 (하단·기준·상단)	4.87% · 10.13% · 13.68%	2024→2035	IEA
피어 3사 합산 영업이익률	5.16% → 14.44%	FY2022A→FY2025A	DART
계통 승인률 (건수)	10 ÷ 522 = 1.92%	2024.8~2026.3	블록미디어(확인 완료)
계통 승인률 (용량)	1,010 ÷ 33,592 = 3.01%	2024.8~2026.3	블록미디어(확인 완료)
버지니아 상업용 평균 요금	9.55¢/kWh	2025	EIA
한전 평균 산업용 판매단가 (케이스 A)	181.9원/kWh	2025	시대일보 2026-08-27

주: 기준일 2026-10-20 이전 최근 영업일 값. 원화 환산 = USD mn × 원/달러 ÷ 100

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

분석 방법: 같은 엔진, 케이스별 파라미터, 검증된 계산

모든 숫자는 데이터와 가정에서 계산하고, 결론 문장도 계산 결과로 만든다

데이터 연결 → PF 모델 → 스트레스·옵션 → 검증·보고서 *1

1. 데이터 연결

IEA → 램프업

ECOS · FRED → 기준금리

DART → CAPEX 스트레스

EIA → 케이스 B

2. PF 모델

분기 건설·IDC

CFADS → sculpting

최대 대출 비율 한도

Waterfall · DSRA

3. 스트레스·옵션

손익분기·토네이도

히트맵

LSM 몬테카를로

seed 고정·수렴

4. 검증·보고서

회계 항등식

DSCR·IRR·환율 검산

결론형 제목

국문·영문

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 데이터 연결·PF 모델·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 케이스 설계, 가정 근거 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 전체 코드·데이터 출처: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

용어 정의: 대주가 쓰는 말

금액 단위: 원화 억원, 달러 USD mn · 비율 %, 배

용어 정의

용어	정의
CFADS	원리금 상환 가능 현금흐름 = EBITDA − 법인세 (유지보수 CAPEX 단순화)
DSCR	원리금 상환 비율 = CFADS ÷ 원리금(이자 + 원금). 연도별, 최소·평균
LLCR	대출 기간 CFADS의 현재가치(대출 금리 할인) ÷ 대출 잔액
Sculpting	연도별 원리금 = CFADS ÷ 목표 DSCR로 맞춰 대출 한도를 정하는 방식
최대 대출 비율	대출 ÷ 총사업비 상한 (LTC)
DSRA	원리금 적립 계좌. 다음 해 원리금의 일정 개월분을 쌓아 둔다
IDC	건설기간 이자. 총사업비에 자본화
거치기간	원금 상환을 미루는 기간(이자는 지급 또는 자본화)
이자유보계좌	램프업 기간 CFADS가 이자에 못 미치는 금액을 금융 종결 때 사업비로 미리 적립한 계좌
원가 대비 수익률	안정화 첫해 EBITDA ÷ 총사업비. 대출금리·cap rate와 비교하는 개발 수익률
책임임대	임차인이 사용 여부와 무관하게 약정 용량의 임대료를 내는 장기 계약
패스스루	전력비를 임차인에게 사용량 × 단가로 넘기는 조항
MW (IT)	서버 등 IT 장비가 쓰는 전력 용량 기준. 냉각 등 포함 전체 = IT × PUE
PUE	전체 시설 전력 ÷ IT 전력
Project IRR / Equity IRR	무차입 세후 현금흐름의 IRR / 자기자본 현금흐름의 IRR
실물옵션	투자 시점을 미룰 권리의 가치
LSM	최소제곱 몬테카를로: 회귀로 '기다림'의 기대가치를 추정해 최적 행사 시점을 정함
전력계통영향평가	대규모 전력 수요(10MW 이상)의 계통 영향 사전 평가

주: 음영 = 대주 관점 핵심 지표

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.2 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 가상 케이스

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 금융 자문이 아니다.
- 두 케이스는 실존 프로젝트가 아닌 가상 케이스다. 같은 모델 엔진에 가정만 다르게 넣었다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 가정과 그 근거는 Appendix A2·A3에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com